

Définition : matrice identité

On appelle **matrice identité de taille 2** la matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ définie par :

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriétés

Les matrices $0_{2,1}$, 0_2 et I_2 vérifient :

- Pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $A \times 0_{2,1} = 0_{2,1}$.
- Pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $I_2 \times X = X$.
- Pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, $0_2 \times X = 0_{2,1}$.
- Pour tout $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $I_2 \times A = A \times I_2 = A$.

Définition : inverse d'une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

On dit que A est **inversible** s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$A \times B = B \times A = I_2.$$

Propriété

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Si A est inversible, l'inverse de A est unique. On la note alors A^{-1} .

Exemple 5 :

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA . Que peut-on en déduire?
2. Démontrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Remarque :

- Toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ne sont pas inversibles.
- I_2 est inversible et $I_2^{-1} = I_2$.
- Si A est inversible alors A^{-1} est inversible et son inverse est A .

Définition

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

On appelle **déterminant de A** et **trace de A** les réels notés respectivement $\det(A)$ et $\text{tr}(A)$ définis par :

$$\det(A) = ad - bc \quad \text{et} \quad \text{tr}(A) = a + d$$

Remarque : Le déterminant de A est aussi noté $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

Exemple 6 :

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer $\det(AB)$, $\det(BA)$, $\text{tr}(AB)$ et $\text{tr}(BA)$.

Propriété

Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})^2$ $\det(AB) = \det(BA)$ et $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.